

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТУНЦА

Журнал: ВЕСТНИК АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
СЕРИЯ: РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО Том 2015 № 1, 2015
Рубрики: ОБЗОРЫ

Бухарицин Петр Иванович ¹  Нгуен Данг Киен ² 

▼ Информация об авторах и публикации

▲ Аннотация и ключевые слова

Аннотация:

Тунцы - типичные пелагические рыбы, широко распространены в теплых водах океанов и морей и играют значительную роль в биологических процессах. Свыше десяти видов тунца имеют промысловое значение. Они обитают на разных глубинах и являются очень быстрыми и подвижными рыбами. Тунцы очень чутко реагируют на изменение температуры воды, солености и прозрачности воды. Для каждого их вида существует оптимальный температурный режим обитания; оптимальная соленость воды для них составляет 35,5 ‰, прозрачность - 25-30 м. Любые изменения в условиях окружающей среды приводят к колебаниям численности популяции и распределению рыбы по акватории, что в общем виде выражается зависимостью «район промысла - биология - окружающая среда». Результаты, полученные в процессе исследований биологических особенностей и условий обитания тунцов, позволяют оценить влияние условий окружающей среды на распределение, возможности лова и промысловые запасы тунца; определить температурный диапазон обитания тунцовых, получить конкретные выводы и разработать модели оценки запасов и прогнозирования эксплуатации этих ценных промысловых рыб.

Ключевые слова:

тунец, объект промысла, среда обитания, температура воды, океан

▲ Текст

Текст (PDF): [Читать](#) [Скачать](#)

Введение Тунец и тунцовые виды - типичные пелагические рыбы, широко распространены в теплых водах океанов и морей и играют значительную роль в биологических процессах, происходящих в них. Свыше десяти видов тунца имеют промысловое значение, однако наибольший объём их вылова приходится на три тропических вида, условно подразделяемых на две группы: крупные тунцы - желтоперый (*Thunnus albacares*) и большеглазый (*Th. obesus*); мелкие тунцы - полосатый (*Katsuwonus pelamis*). Тунец обитает на разных глубинах: крупные тунцы - до глубин 300-400 м, они не образуют плотных концентраций и держатся в основном в открытой части Мирового океана. Вертикальное распределение мелких тунцов ограничено глубинами до 100 м, хотя чаще всего они находятся в самом верхнем слое воды - до 50 м. В отличие от крупных тунцов мелкие тунцы образуют плотные косяки. Нередко мелкие тунцы образуют на поверхности океана большие скопления, имеющие в поперечнике 1 км и более. Все тунцы имеют веретенообразную, обтекаемую форму тела, заостренное рыло и тонкий хвостовой стебель. Поверхность тела у тунцов гладкая, контуры тела очень плавные. Благодаря этим особенностям анатомического строения тунцы во время движения испытывают наименьшее сопротивление воды, что позволяет им плавать с большой скоростью. Максимальная скорость движения тунца до сих пор не установлена, но она оценивается в несколько десятков узлов. Обычно тунцы совершают миграции со скоростью 9-10 узлов, иногда - до 15-18 узлов, в связи с чем их обнаружение и ловля представляют определенные трудности. Однако когда тунец охотится («кипящий» косяк), он движется со скоростью преследуемой рыбы (обычно 2-3 узла), и тогда он становится удобным объектом лова. Масса крупных тунцов составляет обычно несколько десятков килограммов, длина - более 1 м; масса и длина мелких тунцов составляют соответственно 3-5 кг и 50-60 см (табл.)

[1]. Массоразмерные характеристики основных промысловых видов тунца

Вид тунца	Размеры, см	Масса, кг	Главные способы лова
Желтоперый	60-120	120-170	5-30
Большеглазый	20-70	Удебный лов	Ярусный лов
Длинноперый	90-115	14-26	Ярусный лов
Синеперый	60-200	10-130 (сред. 70-75 кг)	Ярусный лов
Полосатый	50-60	3-5	Кошельковый лов

Интересной физиологической особенностью тунцов является более высокая, по сравнению с температурой окружающей среды, температура тела. В тропиках разница между температурой тела тунцов и температурой воды невелика или даже совсем отсутствует, но в районах с более низкой температурой она может достигать 9 °С. У тунцов сильно развита система подкожных кровеносных сосудов на поверхности боковой мускулатуры. Благодаря усиленной циркуляции крови температура тела остается высокой даже тогда, когда тунцы заходят в воды со сравнительно низкой температурой. По-видимому, это является одним из приспособлений, позволяющих тунцам совершать миграции (перемещения) из тропических вод в умеренные и вести активный образ жизни и в более холодных водах [2, 3]. Тунцы нерестятся почти повсеместно в экваториальных и тропических водах, а также в некоторых субтропических районах, например у Южной Японии и Гавайских островов. В экваториальных районах нерест происходит круглый год, а в районах с более

умеренным климатом - только в теплое время года. Самка выметывает несколько миллионов икринок диаметром около 1 мм, из которых через одни-два суток выклеваются личинки. Икра, личинки и мальки дрейфуют в верхних слоях воды. Тунцы являются типичными хищниками и питаются различной мелкой рыбой: сардиной, сайрой, анчоусом, летучими рыбами, а также кальмарами и некоторыми другими видами морской фауны (головоногими моллюсками и планктонными ракообразными). Каждый вид тунцов имеет свои биологические особенности, которые необходимо учитывать при организации исследований и промысла этих рыб. Ниже приводится краткая характеристика трёх основных видов тунца. Тунец желтоперый (*Thunnus albacares*) Желтоперый тунец получил свое название благодаря оранжево-желтой окраске мягкого спинного и анального плавников. Желтоперый тунец является рыбой большого размера с твердым телом, в форме слегка сплюснутого сверху ромба. Два спинных плавника разделены очень узким промежутком, за ними расположены 8-10 вспомогательных спинных плавников, на нижней стороне тела находится 7-10 вспомогательных плавников, расположенных после анального плавника (рис. 1). Рис. 1. Тунец желтоперый Желтоперый тунец обитает в поверхностном слое воды, но концентрируется в более глубоких слоях на глубинах около 250 м (глубина термоклина), где, как правило, и осуществляется его ярусный лов. Распределение желтоперого тунца в тропических и субтропических районах всех океанов находится в диапазоне значений температуры 15-31 °C, но предпочтительная температура составляет около 18-28 °C [4, 5]. Оптимальной температурой для активной деятельности желтоперого тунца в Тихом океане является температура воды 24 °C. Распределение глубин обитания для взрослого желтоперого тунца (вес 60-90 кг) и незрелых рыб (вес 2-5 кг) примерно одинаково. Большую времени жизни (60-80 %) они проводят у поверхности воды или рядом с этим водным слоем (глубина выше 100 м). Иногда взрослые рыбы опускаются вниз, в холодную воду с температурой 18 °C, однако 90 % времени своей жизни они проводят в водах с температурой выше 22 °C. Наибольшая глубина, на которую может опуститься желтоперый тунец, равна 270 м, где температура воды составляет около 15 °C, а средний показатель насыщения кислородом остается выше 80 %. При температуре 25 °C, вследствие дефицита кислорода в окружающей среде, в организме рыб происходят физиологические изменения, что приводит к небольшому снижению предела выносливости, но не влияет на распределение кислорода в кровеносной системе. Однако температура тела является лимитирующим фактором деятельности желтоперого тунца на глубине. В частности, при температуре воды 15 °C частота сердечных сокращений у рыб не может увеличиваться, поэтому сердце не в состоянии поддерживать необходимый уровень кислорода в организме, когда тунцы охотятся на другую рыбу или ищут убежище от хищников. Вследствие этого на глубинах с температурой воды ниже 18 °C желтоперый тунец уже практически не встречается. Желтоперый тунец населяет все океаны в пределах изотермы 20 °C. Желтоперый тунец растет достаточно быстро: к концу первого года жизни он достигает длины 50 см; второго года - 95 см; третьего - 126 см; четвертого - 150 см. При достижении длины 170-175 см темп его

роста существенно уменьшается. Нерест данного вида тунца в западной части Индийского океана происходит круглогодично - с пиками в ноябре и марте. В Атлантическом океане нерест продолжается с декабря по апрель. Молодые особи формируются в стаи. Они обычно обитают в прибрежных районах и у поверхности, тогда как взрослые рыбы обитают в открытых районах океана на глубинах до 150 м. Взрослые особи, в отличие от молоди, как правило, не образуют смешанных скоплений с другими пелагическими видами рыб. В тропической зоне желтоперые тунцы встречаются повсюду, и частота их встречаемости определяется кормовыми условиями. Районы наибольших скоплений этого вида приурочены к водам с повышенной биологической продуктивностью. Кормовой спектр желтоперого тунца очень разнообразен, что способствует устойчивости вида к внешним изменениям. У мелких тунцов, живущих вблизи поверхности, в составе пищи доминируют приповерхностные рыбы, головоногие и раки; у более крупных, обитающих на средних глубинах, - кальмары и рыбы, среди которых особенно часты морские лещи, гемпилы, молодь рыб-лун. Желтоперый тунец достигает 208 см длины и веса 176,4 кг [6]. Тунец большеглазый (*Thunnus obesus*) Большеглазый тунец имеет твердое тело в форме ромба, сплюснутого с двух сторон, большие голову и глаза. Два спинных плавника разделены узким промежутком. После второго спинного плавника имеется 8-10 вспомогательных спинных плавников, а на нижней стороне тела - 7-10 вспомогательных плавников, расположенных после анального плавника (рис. 2). Рис. 2. Тунец большеглазый Грудные плавники составляют в среднем 22-31 % длины тела у экземпляров больших размеров (более 110 см), но эти показатели могут отличаться у более мелких особей [7, 8]. Большеглазый тунец широко распространен в тропических и субтропических районах всех океанов, обитает на глубинах от 50 до 350 м, что соответствует температуре воды 29-13 оС, однако оптимальной является температура 17-22 оС [9]. Появление этого вида изменяется в зависимости от климата и по сезонам, но часто отмечается в поверхностных водах в условиях термоклина. Температура и глубина термического слоя могут являться главными факторами, определяющими горизонтальное и вертикальное распределение большеглазого тунца в окружающей среде. Большеглазый тунец имеют диапазон значений температуры и концентрации кислорода ниже, чем у других видов тунца. У поверхности живут лишь молодые особи этого вида, образующие довольно плотные стаи. Взрослые рыбы ведут, вероятно, одиночный образ жизни. Несовершеннолетние и маленькие взрослые тунцы часто образуют вблизи поверхности воды группы одного вида или с другими видами тунца (желтоперый и полосатый тунец) и могут находиться в общих стаях. В тропиках мелких тунцов обычно ловят на глубинах 50-100 м. Большие рыбы находятся в более глубоких слоях и живут обособленно, не создавая косяков. Результаты наблюдений за большеглазым тунцом на Гавайях показали, что в течение дня распределение взрослых рыб тесно связано с изотермой 15 оС, ночью рыба поднимается в более теплые воды - на глубину 50 м. Большеглазый тунец, как правило, живёт в водах с диапазоном колебаний значений температуры воды большим, чем у желтоперого (около 10 °С - мелкие рыбы, 18 °С - взрослые).

Плодовитость большеглазого тунца варьирует от 2,9 до 6,3 млн икринок, выметываемых в несколько порций; эмбриональное развитие при температуре 28-29 °С заканчивается, как и у других тунцов, очень быстро - через 21 час.

Большеглазый тунец кормится днем и ночью. Предпочтительными районами кормления большеглазого тунца являются акватории со значениями температуры 8-15 °С, т. е. расположенными недалеко от критического (смертельного) порога температуры для данного вида. По последним данным, большеглазый тунец в гавайских водах часто кормится в течение нескольких дней на глубине 350-500 м, где диапазон значений температуры воды равен 8-10 °С. Рыба может находиться там до тех пор, пока температура тела не упадет до критической - 17 °С (это происходит через 45 минут). После этого животное должно подняться и плавать в теплых водах (глубина 50-150 м), прежде чем вновь вернуться на глубину. Такое поведение показывает, что при снижении температуры тела большеглазого тунца до критической он совершает вертикальные миграции, чем обеспечивает себе оптимальные условия существования [10].

Большеглазый тунец питается весьма разнообразными животными. Особенно большое значение в пище этого вида имеют глубоководные и полуглубоководные рыбы - живоглоты, алепизавры, веретенники, гемпиловые, а также кальмары, пелагические осьминоги, крупные креветки. Тунец полосатый (*Katsuwonus pelamis*) Полосатый тунец или скипджек имеет тело в форме ромба, длинное и круглое. Два спинных плавника разделены узким промежутком. Это самый мелкий из тунцов открытого океана. Он лишь в редких случаях достигает длины 108 см и веса 34,5 кг (обычные размеры не превышают 50-60 см при весе 3-5 кг). Тело рыбы не имеет чешуи, кроме груди и органов боковой линии. У этой рыбы вдоль тела проходит 4-6 черных полос, коричневатых в верхней части туловища и пепельно-голубых на серебристом брюхе (рис. 3).

Рис. 3. Тунец полосатый

Диапазон значений температуры существования полосатого тунца - 14,7-30,0 °С, в то время как нахождение их личинок в значительной степени ограничивается поверхностным слоем океана с температурой не менее 25 °С. Наибольшее скопление взрослых рыб находится вблизи изотермы 15 °С [3, 4, 11]. В западных водах Тихого океана движение и концентрация полосатого тунца связаны с температурой гидрофронта. В течение дня они распределены от поверхности до глубины около 260 м, ночью поднимаются ближе к поверхности воды. Половозрелости полосатый тунец достигает при достижении длины около 40 см - примерно на втором-третьем году жизни. Нерест продолжается в течение всего года. Максимум нерестовой активности отмечается с ноября по май. Индивидуальная плодовитость скипджека колеблется от 100 тыс. икринок при длине 40 см до 2 млн при длине 75 см. Личинки полосатого тунца встречаются во всей тропической зоне - до 36° ю. ш. в восточной части океана и до 30° ю. ш. в западной части. Темп роста данного вида тунцов достаточно высок и составляет от 8 до 11 см в год. Обычно к концу первого года жизни этот вид достигает длины 34 см, к концу второго года - 52 см; третьего - 58 см [6]. Полосатый тунец питается рыбой, ракообразными и моллюсками. Основную часть рациона этого вида составляют рыбы. Океанический, стайный, далеко мигрирующий вид

тунца. Тунцы очень чутко реагируют на изменение температуры воды, и для каждого их вида существует оптимальный температурный режим обитания (рис. 4). Аналогичным образом тунцы реагируют на изменение солености и прозрачности воды. Оптимальная соленость воды для них составляет 35,5 ‰, прозрачность 25-30 м [1]. Рис. 4. Температурный диапазон обитания тунцовых: 1 - большеглазый; 2 - полосатый; 3 - желтоперый. I - температурный диапазон; II - промысловый диапазон; III - оптимальная температура. Таким образом, любые изменения в условиях окружающей среды приводят к колебаниям численности популяции и распределению тунца по акватории, что в общем виде выражается зависимостью «район промысла - биология - окружающая среда». Заключение Каждый из исследованных видов тунцов (тунец желтоперый (*Thunnus albacares*), тунец большеглазый (*Thunnus obesus*), тунец полосатый (*Katsuwonus pelamis*)) имеет свои биологические особенности, которые необходимо учитывать при организации исследований и промысла этих рыб, т. к. любые изменения в условиях окружающей среды приводят к колебаниям численности популяции и распределению тунца по акватории, что в общем виде выражается зависимостью «район промысла - биология - окружающая среда». Результаты, полученные в процессе исследований биологических особенностей и условий обитания тунца, позволяют оценить влияние условий окружающей среды на распределение, возможности лова и запасы тунца; определить температурный диапазон обитания тунцовых, получить конкретные выводы и разработать модели оценки запасов и прогнозирования эксплуатации этих ценных промысловых рыб.

▲ Список литературы

1. Белкин С. И. Промысел тунца / С. И. Белкин, Е. В. Каменский. М.: Пищ. пром-сть, 1976. 126 с.
2. Осипов В. Г. Тунцы и мечеобразные Тихого и Индийского океанов / В. Г. Осипов, И. В. Кизеветтер, А. В. Журавлев. М.: Пищ. пром-сть, 1976. 64 с.
3. Нгуен Данг Киен. Исследование влияния некоторых экологических факторов на распределение пелагических рыб в Южно-Китайском море (на примере тунца) / Нгуен Данг Киен, П. И. Бухарицин // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Рыбное хозяйство. 2014. № 2. С. 13-20.
4. Нгуен Д. К. Оценка современного состояния мировых запасов тунца по материалам литературных источников / Д. К. Нгуен // Естественные науки. Астрахань. 2013. № 4 (45). С. 46-64.
5. Itano David G. The Reproductive Biology of Yellowfin Tuna (*Thunnus albacores*) in Hawaiian Waters and the Western Tropical Pacific Ocean: Project Summary / David G. Itano // URL: http://www.soest.hawaii.edu/PFRP/biology/itano/itano_yft.pdf.

6. Леонтьев С. Ю. Морфофизиологические особенности, стайное поведение и состояние промысла желтоперого, полосатого и пятнистого тунцов Индийского и Атлантического океанов: дис. ... канд. техн. наук / С. Ю. Леонтьев. М., 2002. С. 10-14.

7. Status of interaction of Pacific tuna fisheries in 1995 / FAO, 1996 // URL:

http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=en&pub_id=59588.

8. Hiroshi Nakamura. Tuna Distribution and Migration // URL:

<http://www.amazon.com/Tuna-distribution-migration-Hiroshi-Nakamura/dp/085238002X>.

9. Pacific-Wide Analysis of Bigeye Tuna (*Thunnus obesus*) using Length-Based, Age Structured Modeling Framework (MUTIFAN-CL) // URL:

http://www.soest.hawaii.edu/pfrp/stats/hampton_multifan_enhance.html.

10. Doan Bo. Fishing ground forecast in the offshore waters of Central Vietnam (experimental results for purse-seine and drift-gillnet fisheries) / Doan Bo, Le Hong Cau, Nguyen Duy Thanh // VNU Journal of Science, Earth Sciences. 2010. N 26. P. 57-63.

11. Report of the twelfth meeting of the standing committee on tuna and billfish // URL:

http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/SCTB/12/RPT_SCTB12.pdf.



Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 3.0 Unported